

8. Hạ tầng dữ liệu và công nghệ cần ưu tiên

Để triển khai nông nghiệp thông minh, Đắc Lắc mới không nên bắt đầu bằng danh mục thiết bị rời rạc, mà bằng kiến trúc hệ thống. Kiến trúc đề xuất gồm bảy lớp như sau:

+ *Lớp thứ nhất là dữ liệu nền không gian*: bản đồ hành chính mới, thửa đất, địa hình, độ dốc, thổ nhưỡng, thủy văn, thủy lợi, lớp phủ cây trồng, vùng rủi ro thiên tai, vùng sinh thái.

+ *Lớp thứ hai là dữ liệu sản xuất*: vùng trồng, hộ sản xuất, hợp tác xã, giống, tuổi cây, mùa vụ, đầu vào, nhật ký canh tác, năng suất, chất lượng, mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói.

+ *Lớp thứ ba là dữ liệu cảm biến và viễn thám*: trạm thời tiết, cảm biến độ ẩm đất, cảm biến môi trường nước, ảnh vệ tinh, ảnh UAV, ảnh đa phổ, ảnh nhiệt, dữ liệu sâu bệnh.

+ *Lớp thứ tư là nền tảng phân tích và AI*: mô hình dự báo tưới, dự báo sâu bệnh, dự báo năng suất, phân vùng quản lý, khuyến nghị bón phân, phát hiện bất thường, tối ưu logistics.

+ *Lớp thứ năm là ứng dụng người dùng*: ứng dụng cho nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, cán bộ quản lý, khuyến nông viên và đơn vị dịch vụ.

+ *Lớp thứ sáu là truy xuất và chứng nhận*: QR code, blockchain nếu cần, hồ sơ số lô hàng, chứng nhận chất lượng, chứng nhận bền vững, dữ liệu kiểm nghiệm, dữ liệu phát thải.

+ *Lớp thứ bảy là dashboard điều hành cấp tỉnh*: theo dõi mùa vụ, rủi ro thiên tai, tình trạng vùng trồng, tiến độ thu hoạch, sản lượng dự báo, chất lượng, xuất khẩu, cảnh báo thị trường và chỉ tiêu chuyển đổi xanh.

Điều quan trọng nhất là bảo đảm các lớp này liên thông. Một cảm biến riêng lẻ không tạo ra nông nghiệp thông minh. Một drone bay chụp ảnh nhưng không kết nối với quyết định tưới, bón, phòng trừ sâu bệnh cũng chỉ là một hoạt động kỹ thuật. Một mã QR không có dữ liệu canh tác thật phía sau cũng không phải truy xuất đáng tin cậy. Vì vậy, tỉnh cần ưu tiên chuẩn dữ liệu, chuẩn mã vùng, chuẩn nhật ký số, chuẩn chia sẻ dữ liệu và cơ chế quản trị dữ liệu.

9. Kiến nghị chính sách

9.1. Ban hành Đề án cấp tỉnh về nông nghiệp thông minh

Tỉnh cần xem xét xây dựng và ban hành Đề án “*Đắc Lắc Smart Agro 2030, tầm nhìn 2035*”. Đề án này nên được xem là đề án tái cấu trúc nông nghiệp theo dữ liệu, gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh.

9.2. Coi dữ liệu nông nghiệp là hạ tầng công

Dữ liệu nền về đất, nước, vùng trồng, khí hậu, thủy lợi, rủi ro thiên tai, mã số vùng trồng và logistics cần được tính đầu tư như hạ tầng dùng chung. Doanh nghiệp có thể phát triển dịch vụ trên nền tảng dữ liệu đó, nhưng dữ liệu nền phải được chuẩn hóa, cập nhật và quản trị bởi cơ chế công – tư minh bạch.

9.3. Hỗ trợ hợp tác xã trở thành hạ tầng tổ chức của chuyển đổi số

Hợp tác xã là mắt xích quan trọng để đưa công nghệ đến nông dân. Tỉnh cần có chương trình hỗ trợ hợp tác xã số: phần mềm quản trị thành viên, nhật ký điện tử, dữ